

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-3 «Разработка программных решений и системного программирования»

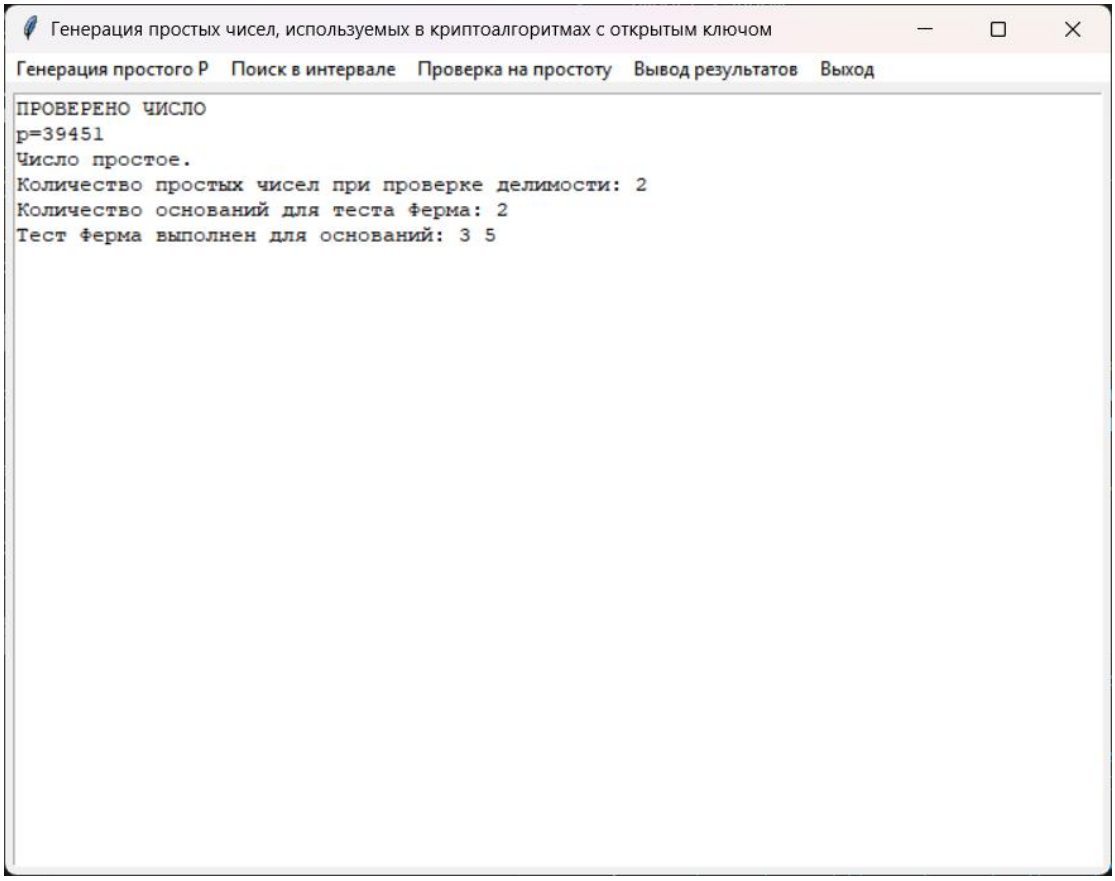
ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Методы обеспечения целостности информации»

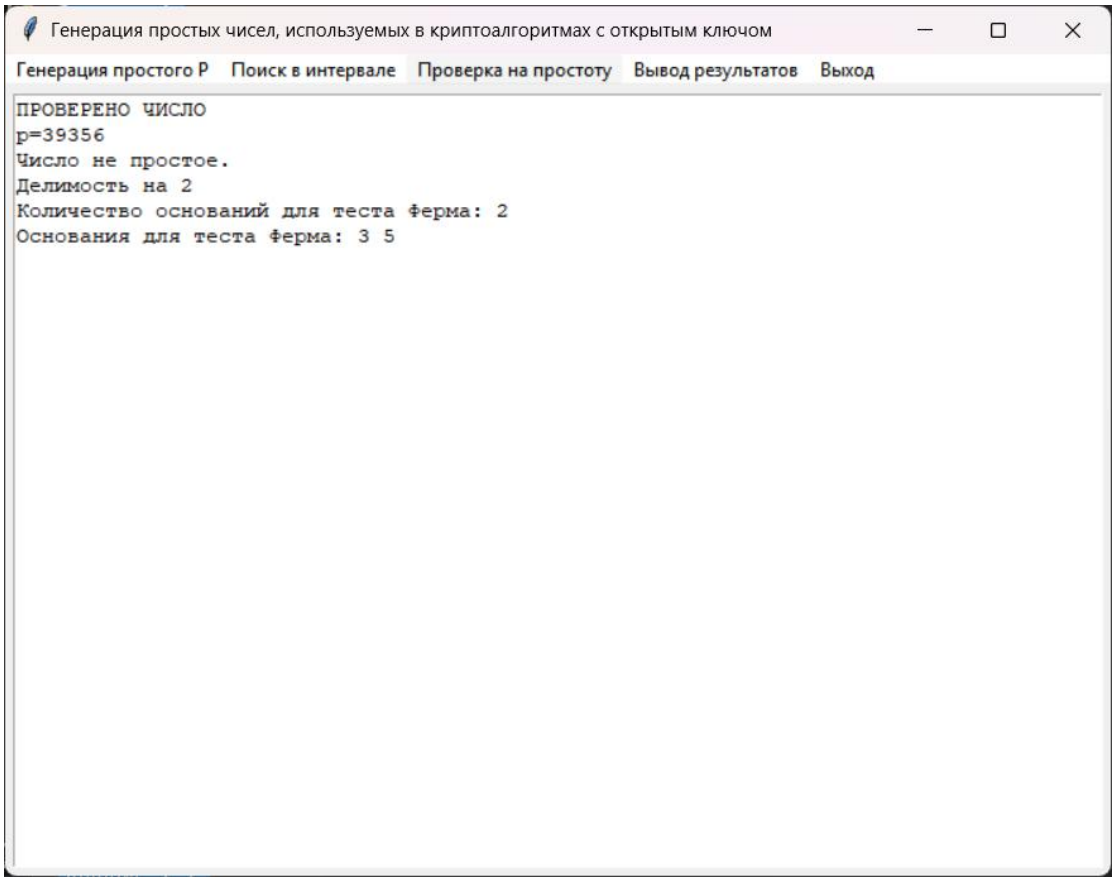
Отчет представлен к рассмотрению:
Студент группы БСБО-03-23 «26» июня 2026 г. _____ Прокофьев М.К.
(подпись)

Руководитель «26» июня 2026 г. _____ Ермакова А. Ю.
(подпись)

Москва, 2026 г.

Задание 1





Задание 2.1

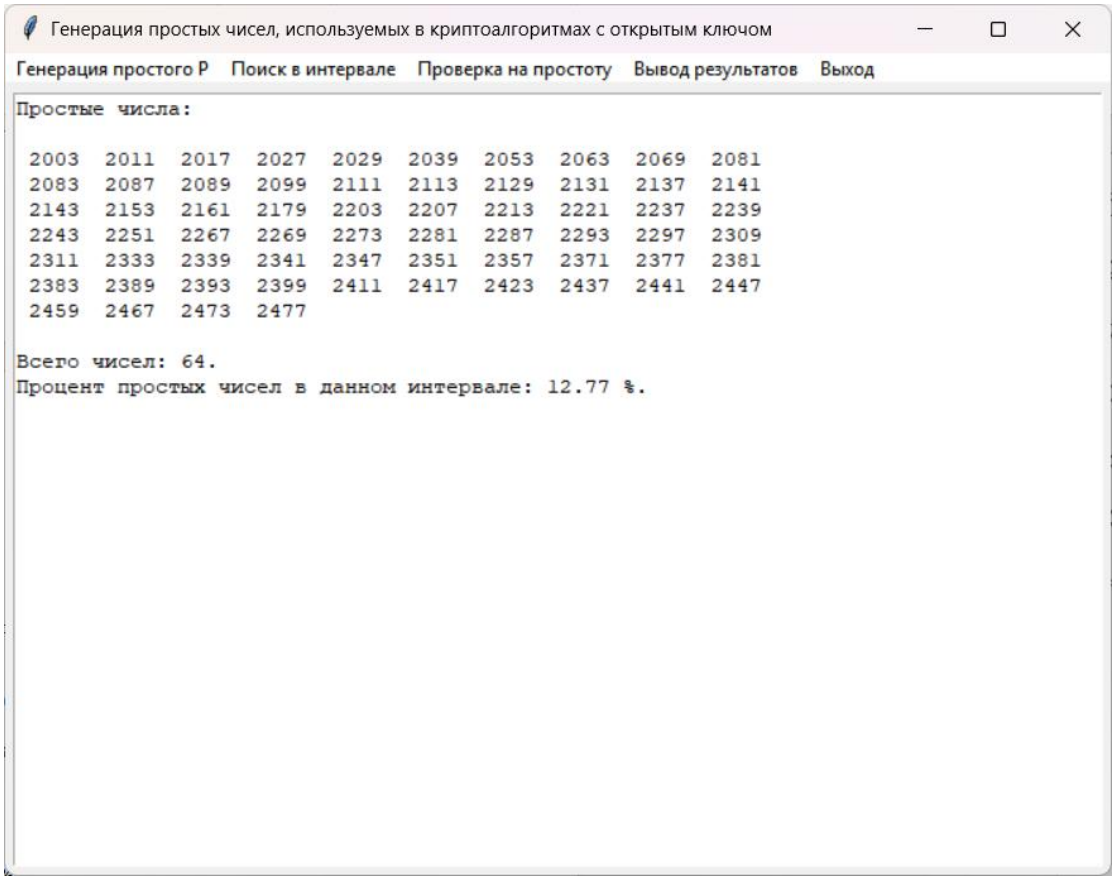
Расчёт по теореме о распределении простых чисел:

L = 500

ln(2000) ≈ 7.6009

L/ln(x) = 500/7.6009 ≈ 65.78

Эмпирическая проверка:



Расчёты:

П(2000,500)/L = 64/500 = 0.128

1/ln(2000) = 1/7.6009 ≈ 0.1316

Относительное отклонение:

Отклонение = |0.128 - 0.1316| / 0.1316 × 100% ≈ 2.7%

Вывод:

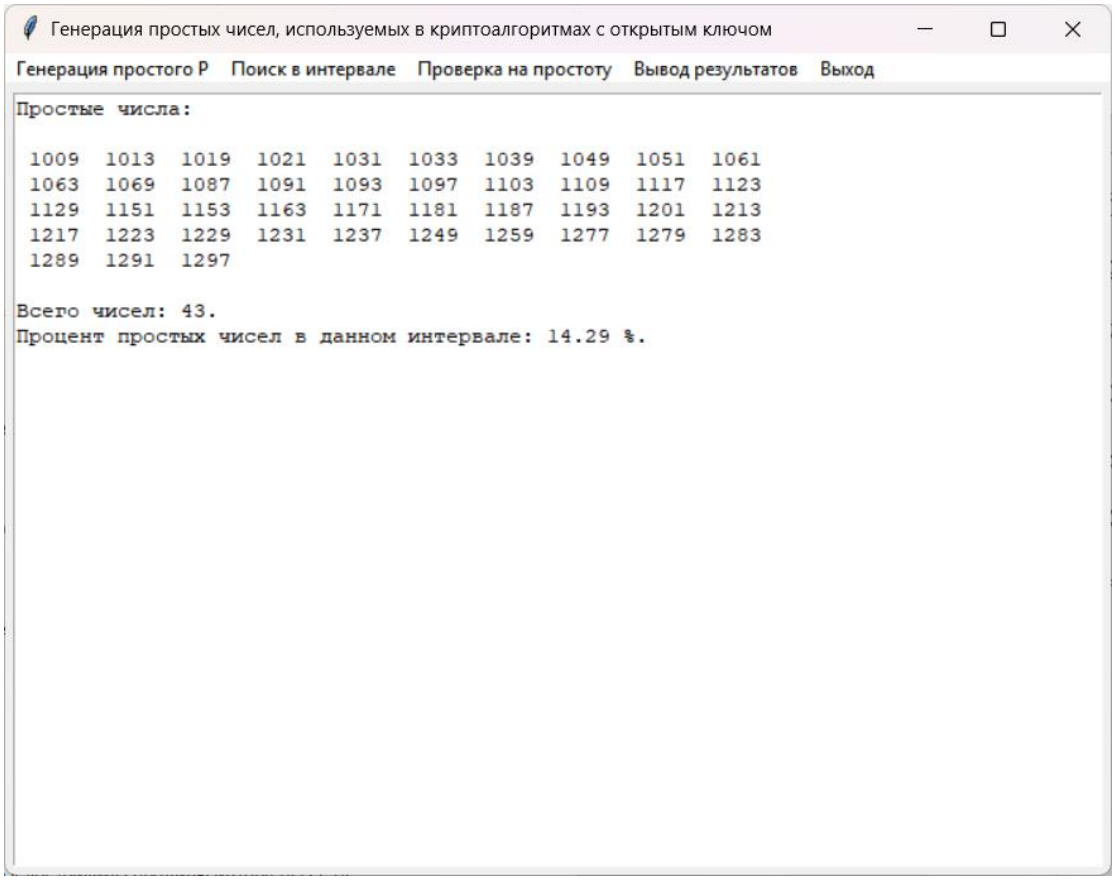
П(x,L)/L близко к 1/ln(x) при:

Достаточно больших x (в данном случае x=2000)

Относительно небольших L по сравнению с x (L=500, что в 4 раза меньше x)

Задание 2.2

Средняя разность между простыми числами:



Расчёты:

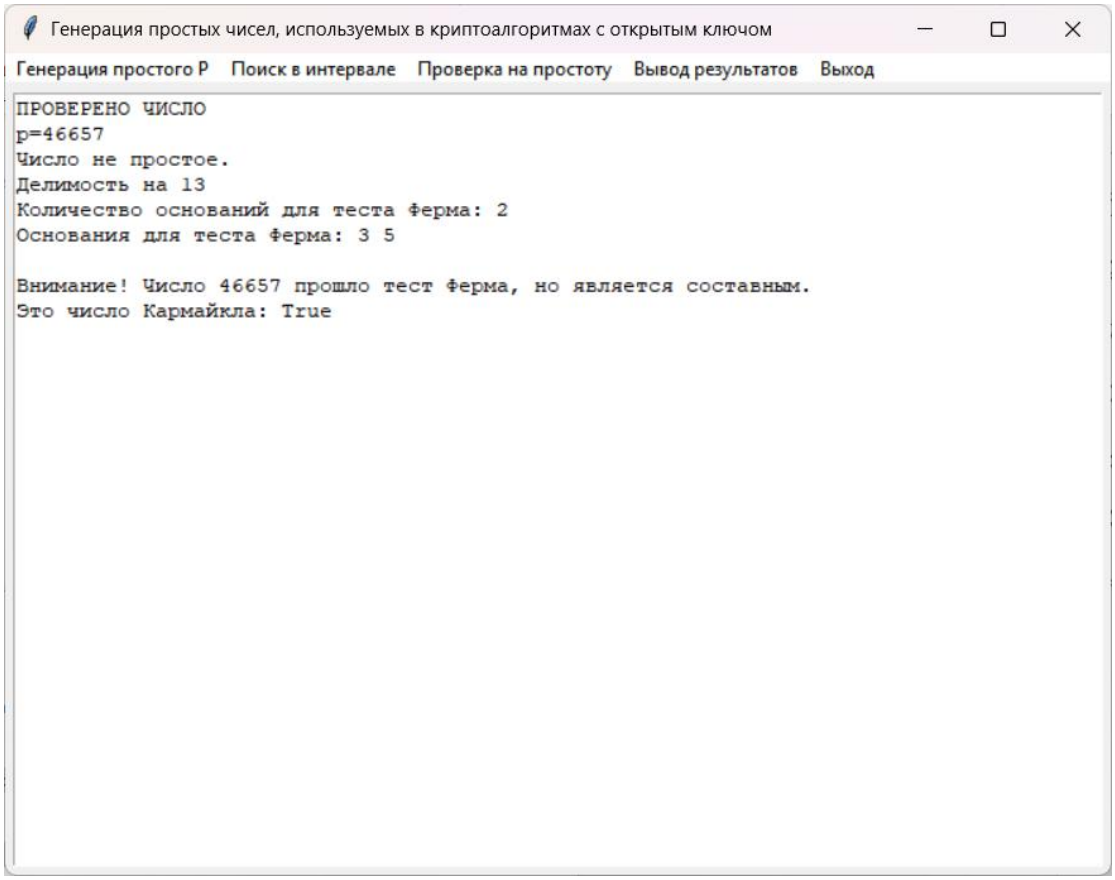
Средняя разность Lcред = 7.14

ln(1150) = 7.05

Вывод:

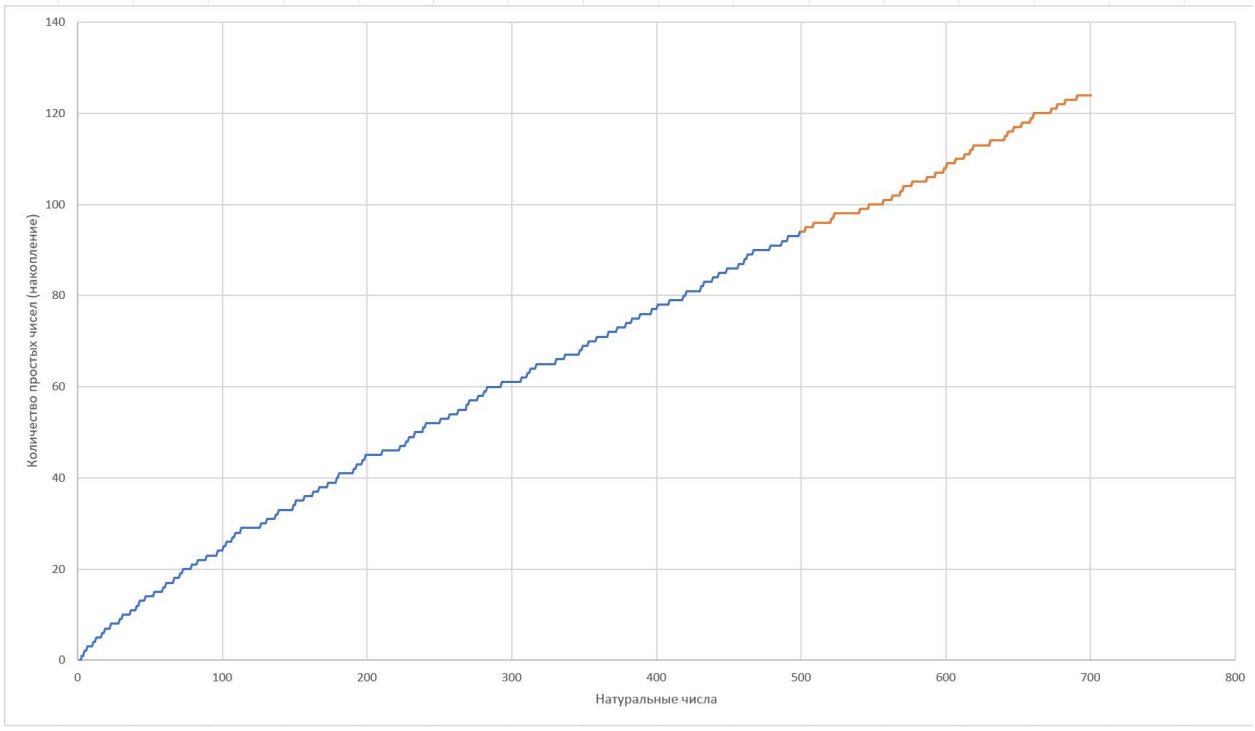
Средняя разность между простыми числами близка к логарифму середины интервала (7.14 ≈ 7.05), что соответствует теоретическим ожиданиям.

Задание 2.3



3. Методы генерации простых чисел

3.1



3.2

Тест пробных делений

Число N последовательно делится на все простые числа от 2 до N^1/2. Если ни одно не делит N без остатка, оно простое. 1800^1/2 ≈ 42.42 Проверка деления на первые 42 простых числа). Он позволяет мгновенно отбросить числа, делящиеся на 2, 3, 5, 7 и т.д.

3.3

Ищем простые числа с помощью теста Ферма и теста пробных делителей. В итоге получаем число Кармайкла.

Вывод:

Ищем простые числа с помощью теста Ферма и теста пробных делителей. В итоге получаем число Кармайкла - составное число, которое проходит тест Ферма, что демонстрирует недостаточность только этого теста для проверки на простоту.

Задание 4

1. Почему число 2 целесообразно использовать как первое основание в тесте Ферма?

Ответ:

Число 2 целесообразно использовать как первое основание в тесте Ферма по следующим причинам:

a) Минимальное натуральное основание, что упрощает вычисления.

b) Вычисление степеней числа 2 в модульной арифметике выполняется очень быстро (через бинарные операции).

c) Для большинства составных чисел проверка с основанием 2 быстро выявляет составность.

d) Использование числа 2 уменьшает вычислительные затраты, что особенно важно при проверке очень больших чисел.

Таким образом, применение основания a = 2 позволяет ускорить работу теста и эффективно выявлять составные числа.

2. Вероятность того, что случайное нечётное число является простым

По теореме о распределении простых чисел вероятность того, что случайное число, не превосходящее x, является простым, приближённо равна:

$P(x) \approx 1/\ln(x)$

Однако если рассматриваются только нечётные числа, вероятность примерно в два раза больше, потому что половина чисел (чётные) исключается:

$P(x) \approx 2/\ln(x)$

Следовательно, вероятность того, что случайное очень большое нечётное число $\leq x$ является простым, приблизительно равна $P(x) \approx 2/\ln(x)$

3. Вычисление остатков от деления

а) 1812 mod 13

13 × 139 = 1807

1812 – 1807 = 5

1812 mod 13 = 5

б) 127 mod 7

7 × 18 = 126

127 – 126 = 1

127 mod 7 = 1

4. Суть теста на простоту с использованием пробных делений

Ответ:

Суть теста на простоту с использованием пробных делений — проверка, делится ли входное число на любое простое число от 2 до квадратного корня из этого числа (то есть не оставляет ли деление остатка). Если это так, то число составное, в противном случае — простое.